

Révisions (2) : Suites

Terminale - Spécialité Mathématiques



Exercice 1

Partie A

1. Pour $x \geq 2$: $3x - 2 \geq 4 > 0$ donc f est bien définie et dérivable.

$$\forall x \in [2; +\infty[, \quad f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x-2}} > 0$$

f' est à valeurs strictement positives sur $[2; +\infty[$, donc f est strictement croissante sur cet intervalle.

$$\text{On a : } f(2) = \sqrt{3 \times 2 - 2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\text{Et : } \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x + 2 = +\infty,$$

$$\text{donc, par composition (avec } y = 3x + 2) : \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \sqrt{y} = +\infty.$$

2. a) **Initialisation** : Pour $n = 0$, $u_0 = 6 \geq 2$.

de plus : $u_1 = f(6) = \sqrt{3 \times 6 - 2} = \sqrt{16} = 4 \geq 2$.

Donc on a bien : $2 \leq u_1 \leq u_0 \leq 6$: l'inégalité est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : Supposons que, pour un entier n naturel donné, l'inégalité est vraie, c'est-à-dire : $2 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 6$.

Montrons que l'inégalité suivante est vraie, c'est-à-dire : $2 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 6$.

Par hypothèse de récurrence : $2 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 6$.

Comme f est croissante sur $[2; +\infty[$: $f(2) \leq f(u_{n+1}) \leq f(u_n) \leq f(6)$

$$D'après la relation de récurrence de (u_n) : $\sqrt{3 \times 2 - 2} \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3 \times 6 - 2}$.$$

En effectuant les calculs : $2 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 4$.

Enfin, comme $4 \leq 6$, ce qui précède implique : $2 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 6$.

Si l'inégalité est vraie pour un entier naturel n donné, alors on prouve qu'elle est aussi vraie pour l'indice suivant, $n+1$.

Conclusion : L'inégalité est vraie pour l'indice $n = 0$, et pour tout n entier naturel, elle est héréditaire. Par application du principe de récurrence, on peut affirmer que, pour tout n entier naturel, on a : $2 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 6$.

b) De la question précédente on tire :

• $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$: la suite (u_n) est décroissante ;

• $\forall n \in \mathbb{N}$, $2 \leq u_n$: la suite (u_n) est minorée par 2 ;

(u_n) est décroissante et minorée par 2, donc elle converge vers une limite ℓ qui vérifie : $2 \leq \ell$.

3. Soit x un réel supérieur à 2 :

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff \sqrt{3x-2} = x \\ &\iff 3x-2 = x^2 \quad \text{car } x \geq 2 \text{ donc } 3x-2 \geq 0 \\ &\iff x^2 - 3x + 2 = 0 \\ &\iff (x-1)(x-2) = 0 \end{aligned}$$

Le trinôme du second degré a donc deux racines 1 et 2.

Comme ℓ vérifie $\ell \geq 2$, seule la racine 2 peut être égale à ℓ .

On a donc $\ell = 2$.

4. a) La suite (u_n) converge vers 2, donc tout intervalle ouvert contenant 2 contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Un intervalle ouvert contenant 2

est de la forme $]b; a[$, avec $a > 2$, ou a qui est $+\infty$. Donc

pour tout $a > 2$, il existe un rang N_0 à partir duquel $u_n < a$.

La boucle `while` se termine donc après N_0 itérations, et rang (2.000001) renvoie la valeur N_0 .

Le seul risque que l'algorithme ne se termine pas avec un $a > 2$ serait que le réel a soit trop proche de 2, et que les algorithmes utilisés par python donnent une valeur approchée trop peu précise des différents termes u_n pour que la boucle se termine.

b) D'après ce que l'on a expliqué précédemment, l'instruction renvoie un résultat si et seulement si $a > \ell = 2$.

Donc pour $a > 2$.

Partie B

$$1. \text{ On a : } v_1 = 3 - \frac{2}{v_0} = 3 - \frac{2}{6} = 3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

2. a) Soit n un entier naturel quelconque. Déterminons la relation de récurrence de la suite (w_n) .

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \frac{v_{n+1} - 2}{v_{n+1} - 1} = \frac{2v_n - 2}{v_n - 2} \\ &= \frac{3 - \frac{2}{v_n} - 1}{3 - \frac{2}{v_n} - 2} = \frac{2v_n - 2}{v_n - 2} \\ &= \frac{2 - \frac{2}{v_n}}{1 - \frac{2}{v_n}} = \frac{2(v_n - 1)}{v_n - 2} = 2w_n \end{aligned}$$

Au vu de sa relation de récurrence, (w_n) est géométrique de raison 2.

Son premier terme est : $w_0 = \frac{v_0 - 1}{v_0 - 2} = \frac{6 - 1}{6 - 2} = \frac{5}{4} = 1,25$.

b) Puisque (w_n) est géométrique, de premier terme $w_0 = 1,25$ et de raison $q = 2$, par propriété, on en déduit que, pour tout entier n naturel, on a : $w_n = 1,25 \times 2^n$.

On admet la relation $w_n - 1 = \frac{1}{v_n - 2}$.

Avec un premier terme strictement positif et une raison strictement supérieure à 1, la suite (w_n) est strictement croissante, et donc elle est minorée par son premier terme : 1,25. Le nombre $w_n - 1$ sera donc toujours non nul.

Donc en inversant la relation admise, on a : $v_n - 2 = \frac{1}{w_n - 1} = \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1}$.

Ce qui implique : $v_n = 2 + \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1}$.

c) Comme $w_0 = 1,25 > 0$ et $q = 2 > 1$, par propriété : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,25 \times 2^n = +\infty$.

Par limite de la somme : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,25 \times 2^n - 1 = +\infty$.

Puis, par limite de l'inverse : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} = 0$.

Finalement, par limite de la somme : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2$.

3. Résolvons : $v_n < 2,01$:

$$\begin{aligned} v_n < 2,01 &\iff 2 + \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} < 2,01 \\ &\iff \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} < 0,01 \\ &\iff 1 < 0,01(1,25 \times 2^n - 1) \\ &\iff 1 < 0,0125 \times 2^n - 0,01 \\ &\iff 1,01 < 0,0125 \times 2^n \\ &\iff \frac{1,01}{0,0125} < 2^n \quad \text{car } 0,0125 > 0 \\ &\iff 80,8 < 2^n \\ &\iff \ln(80,8) < n \ln(2) \\ &\iff \frac{\ln(80,8)}{\ln(2)} < n \quad \text{car } \ln(2) > 0 \\ &\iff n > \frac{\ln(80,8)}{\ln(2)} \end{aligned}$$

$\frac{\ln(80,8)}{\ln(2)} \approx 6,34$. Le plus petit entier n vérifiant $v_n < 2,01$ est donc $n = 7$.

Partie C

Comme on a démontré dans la **partie A** que la suite (u_n) est décroissante et minorée par 2, on explore les premiers termes de la suite à la calculatrice. On constate que $u_{16} \approx 2,012 \geq 2,01$, alors que $u_{17} \approx 2,009 < 2,01$.

On a donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 17 : $1,99 < 2 < u_n \leq u_{17} < 2,01$

et donc, en particulier : $n \geq 17 \implies u_n \in]1,99; 2,01[$.

D'après la **partie B**, on a pour tout n entier naturel :

$$1,25 \times 2^n \geq 1,25, \quad \text{donc} \quad 1,25 \times 2^n - 1 \geq 0,25 > 0, \quad \text{on en déduit : } \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} > 0.$$

$$\text{Finalement, on a : } v_n = 2 + \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} > 2.$$

D'après la dernière question de la **partie B**, on a : $n \geq 7 \implies v_n < 2,01$.

Ainsi, on a : $n \geq 7 \implies 1,99 < 2 < v_n < 2,01$.

Donc les termes de la suite (v_n) appartiennent à l'intervalle à partir de l'indice 7.

Pour que les deux conditions soient réunies, il faut donc, à partir de v_0 , on vient de démontrer que la suite (v_n) n'est pas majorée. Donc quel que soit le choix du nombre S , il existe un rang p , tel que $v_p > S$ et l'algorithme donnera ce rang p .

Exercice 2

On considère les suites (v_n) et (w_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} v_0 &= \ln(4) \\ v_{n+1} &= \ln(-1 + 2e^{v_n}) \end{cases} \quad \text{et} \quad w_n = (-1 + e^{v_n})$$

On admet que la suite (v_n) est bien définie et strictement positive.

1. • $v_1 = \ln(-1 + 2e^{v_0}) = \ln(-1 + 2e^{\ln(4)}) = \ln(-1 + 2 \times 4) = \ln(-1 + 8) = \ln 7$ (valeur approchée ligne 4 colonne 3)

• $w_0 = -1 + e^{v_0} = -1 + e^{\ln(4)} = -1 + 4 = 3$ (valeur ligne 3 colonne 4)

2. a) Il faut saisir la formule 2.

b) On peut penser que la suite (v_n) est croissante

c) **Démonstration par récurrence** :

Initialisation : on a $v_0 = \ln 4$ et $v_1 = \ln 7$: la croissance de la fonction $\ln$ assure que $v_0 < v_1$.

Hérédité : on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n < v_{n+1}$, alors : $e^{v_n} < e^{v_{n+1}}$ par croissance de la fonction exponentielle

$2e^{v_n} < 2e^{v_{n+1}}$ la multiplication par 2 respecte l'ordre

$-1 + 2e^{v_n} < -1 + 2e^{v_{n+1}}$ l'addition respecte l'ordre

$\ln(-1 + 2e^{v_n}) < \ln(-1 + 2e^{v_{n+1}})$ par croissance de la fonction logarithme népérien (on a supposé que la suite (v_n) est bien définie donc que tous les nombres de la forme $-1 + 2e^{v_n}$ sont supérieurs à zéro); soit finalement

$v_{n+1} < v_{n+2}$: l'inégalité est vraie au rang $n+1$.

Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle l'est aussi au rang suivant : d'après le principe de récurrence :

quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n < v_{n+1}$

La suite (v_n) est croissante.

3. a) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $w_n = -1 + e^{v_n}$, donc $w_{n+1} = -1 + e^{v_{n+1}} = -1 + e^{\ln(-1 + 2e^{v_n})} = -1 - 1 + 2e^{v_n} = -2 + 2e^{v_n} = 2(-1 + e^{v_n})$: finalement

Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = 2w_n$: cette égalité montre que la suite w_n est géométrique de raison 2 avec pour premier terme $w_0 = 3$.

b) On sait qu'alors le terme général w_n est égal à :

$$w_n = 3 \times 2^n$$

Or par définition $w_n = -1 + e^{v_n} = 3 \times 2^n \iff e^{v_n} = 1 + 3 \times 2^n$.

Par croissance de la fonction logarithme népérien : $v_n = \ln(1 + 3 \times 2^n)$ pour tout entier naturel.

c) On sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \times 2^n = +\infty$, puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 3 \times 2^n = +\infty$ et enfin $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(1 + 3 \times 2^n) = +\infty$.

Conclusion : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

4. L'algorithme permet de calculer les termes de la suite v_n à partir de v_0 . On vient de démontrer que la suite (v_n) n'est pas majorée. Donc quel que soit le choix du nombre S , il existe un rang p , tel que $v_p > S$ et l'algorithme donnera ce rang p .

Exercice 3

$$1. I_0 = \int_0^\pi \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^\pi = -\cos(\pi) + \cos(0) = -(-1) + 1 = 2.$$

2. a) Pour tout entier naturel n , on a : $\forall x \in [0; \pi]$, $\sin(x) \geq 0$ et $e^{-nx} > 0$ donc $\forall x \in [0; \pi]$, $e^{-nx} \sin(x) \geq 0$.

donc $\int_0^\pi e^{-nx} \sin(x) dx \geq 0$ donc pour tout entier naturel n , on a $I_n \geq 0$.

$$b) I_{n+1} - I_n = \int_0^\pi e^{-(n+1)x} \sin(x) dx - \int_0^\pi e^{-nx} \sin(x) dx = \int_0^\pi e^{-(n+1)x} \sin(x) dx - e^{-nx} \sin(x) dx \text{ par linéarité.}$$

$$\text{Donc } I_{n+1} - I_n = \int_0^\pi \sin(x) (e^{-nx} \times e^{-x} - e^{-nx}) dx = \int_0^\pi e^{-nx} \sin(x) (e^{-x} - 1) dx$$

$\forall x \in [0; \pi]$, $e^{-nx} \sin(x) \geq 0$ de plus

$$x \in [0; \pi] \iff 0 \leq x \leq \pi \iff -\pi \leq -x \leq 0 \iff e^{-\pi} \leq e^{-x} \leq e^0 \text{ car la fonction exp est croissante.}$$

$$\text{donc } \forall x \in [0; \pi], e^{-x} \leq 1 \iff e^{-x} - 1 \leq 0 \text{ donc } e^{-nx} \sin(x) (e^{-x} - 1) \leq 0,$$

donc par propriété des intégrales, $\int_0^\pi e^{-nx} \sin(x) (e^{-x} - 1) dx \leq 0$

c) Pour tout entier naturel n , on a $I_n \geq 0$ et $I_{n+1} \leq I_n$ donc la suite (I_n) est décroissante et pour tout entier naturel n , on a $I_n \geq 0$ donc (I_n) est minorée par 0.

Donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite (I_n) converge.

$$3. a) \forall x \in [0; \pi], \sin(x) \leq 1 \text{ donc } \forall x \in [0; \pi], e^{-nx} \sin(x) \leq e^{-nx} \text{ donc par propriété de l'intégration : } I_n \leq \int_0^\pi e^{-nx} dx$$

$$b) \text{ Soit } n \geq 1, \int_0^\pi e^{-nx} dx = \left[-\frac{1}{n} e^{-nx} \right]_0^\pi = \frac{-1}{n} e^{-n\pi} - \frac{-1}{n} e^0 = \frac{1}{n} (-e^{-n\pi} + 1) = \frac{1 - e^{-n\pi}}{n}$$

$$c) \text{ Pour tout entier naturel } n, 0 \leq I_n \leq \frac{1 - e^{-n\pi}}{n}.$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-n\pi}}{n} = 0 \text{ car } \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n\pi} = 0.$$

Donc d'après le théorème d'encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

$$4. a) I_n = \int_0^\pi e^{-nx} \sin(x) dx$$

• On pose $u(x) = e^{-nx}$ et $v'(x) = \sin(x)$;

donc $u'(x) = -ne^{-nx}$ et $v(x) = -\cos(x)$.

D'après la formule d'intégration par parties :

$$\int_0^\pi u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_0^\pi - \int_0^\pi u'(x)v(x)dx$$

$$\text{donc } I_n = [-e^{-nx} \cos(x)]_0^\pi - \int_0^\pi n e^{-nx} \cos(x) dx = (-e^{-n\pi} \cos(\pi) + e^0 \cos(0)) - n \int_0^\pi e^{-nx} \cos(x) dx$$

$$\text{donc } I_n = e^{-n\pi} + 1 - nJ_n$$

• On pose $u(x) = \sin(x)$ et $v'(x) = e^{-nx}$;

donc $u'(x) = \cos(x)$ et $v(x) = \frac{-1}{n} e^{-nx}$.

D'après la formule d'intégration par parties :

$$\int_0^\pi u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_0^\pi - \int_0^\pi u'(x)v(x)dx$$

$$\text{donc } I_n = \left[\frac{-1}{n} e^{-nx} \sin(x) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{-1}{n} e^{-nx} \cos(x) dx = \left(\frac{-1}{n} e^{-n\pi} \sin(\pi) - \frac{-1}{n} e^0 \sin(0) \right) + \frac{1}{n} \int_0^\pi e^{-nx} \cos(x) dx.$$

$$\text{Donc } I_n = \frac{1}{n} J_n$$

b) Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $I_n = \frac{1}{n} J_n$ donc $J_n = nI_n$

de plus $I_n = e^{-n\pi} + 1 - nJ_n$ donc $I_n = e^{-n\pi} + 1 - n^2 I_n$

$$I_n = e^{-n\pi} + 1 - n^2 I_n \iff I_n + n^2 I_n = e^{-n\pi} + 1 \iff (n^2 + 1)I_n = e^{-n\pi} + 1 \iff I_n = \frac{1 + e^{-n\pi}}{n^2 + 1}.$$

5. On souhaite obtenir le plus petit entier n tel que $I_n < 0,1$. Il faut écrire à la cinquième ligne du script Python : `while I >=`

Exercice 4

1. On considère la suite (u_n) définie pour tout n non nul par $u_n = \frac{25 + (-1)^n}{n}$.

Affirmation 1 : La suite (u_n) est divergente.

Pour tout n non nul, on a : $-1 \leq (-1)^n \leq +1$ donc $25 - 1 \leq 25 + (-1)^n \leq 25 + 1$ donc $24 \leq 25 + (-1)^n \leq 26$ donc

$$\frac{24}{n} \leq \frac{25 + (-1)^n}{n} \leq \frac{26}{n} \text{ donc } \frac{24}{n} \leq u_n \leq \frac{26}{n}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{24}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{26}{n} = 0$ donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut déduire que la suite (u_n) est convergente et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Affirmation 1 fausse

2. On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{1}{1 + w_n} \end{cases}$

On admet que pour tout entier naturel n , $w_n > 0$ et on considère la suite (t_n) définie pour tout entier naturel n par $t_n = \frac{k}{w_n}$ où k est un nombre réel strictement positif.

Affirmation 2 : La suite (t_n) est une suite arithmétique strictement croissante.

$$\text{Pour tout } n, \text{ on a : } t_{n+1} = \frac{k}{w_{n+1}} = \frac{k}{\frac{w_n}{1 + w_n}} = \frac{k(1 + w_n)}{w_n} = \frac{k + kw_n}{w_n} = \frac{k}{w_n} + k = t_n + k$$

Donc la suite (t_n) est arithmétique de raison k .

De plus, $k > 0$ donc la suite (t_n) est strictement croissante.

Affirmation 2 vraie